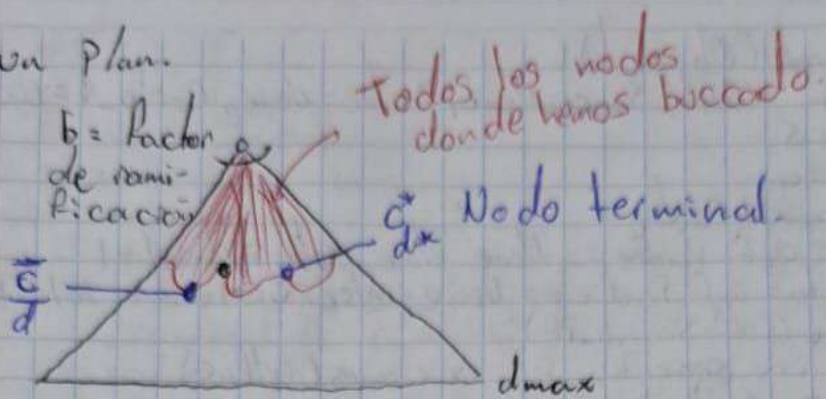
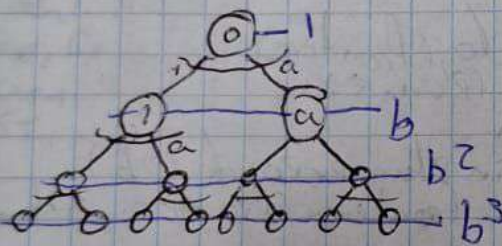


Tenemos un Plan.



Algoritmo:

- Admisibilidad
- Optimalidad
- Complejidad material
- Complejidad temporal



$[\emptyset]$

$[\ ] \rightarrow [1, \dots, a]$

$[2, \dots, a] \rightarrow [2, \dots, a, 11, \dots, 1a]$

$[3, \dots, a, 11, \dots, 1a] \rightarrow [3, \dots, a, 11, \dots, 1a, 21, \dots, 2a]$

Si el Plan admisible de menor profundidad tiene profundidad  $d$  entonces vamos a revisar:

Primero a lo ancho  
BFS

$1 + b + b^2 + \dots + b^d$  que es  $O(b^{d+1})$

¿Admisible? - Si  
¿Óptimo? - Solo si  $e-l=1$   
Temporal:  $O(b^{d+1})$   
Material:  $O(b^{d+1}-1)$

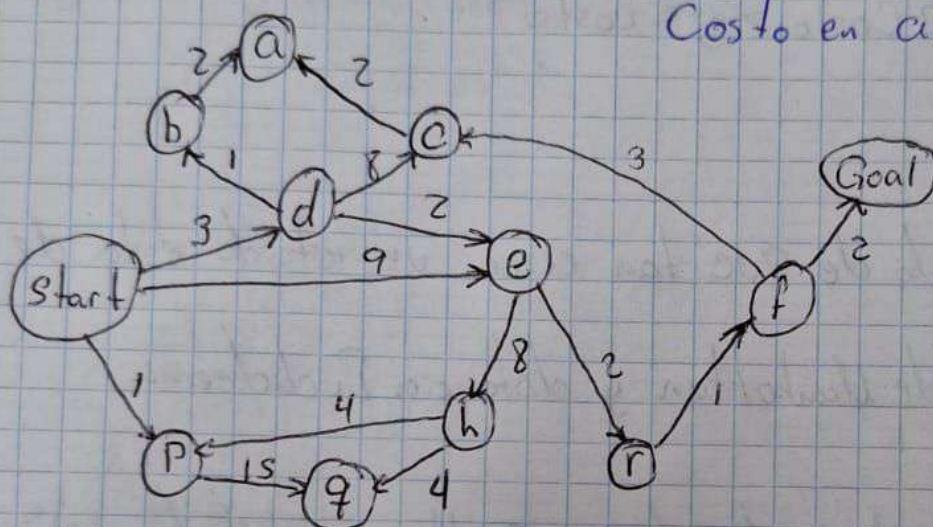


## Búsqueda de grafos:

Consiste en nunca expandir un estado dos veces, así que si al estar buscando llegas a un estado que ya viste te lo saltas y revisas otro.

La búsqueda en grafos casi siempre es más rápida que la búsqueda en árboles.

Costo en acciones



BFS encuentra el camino más corto en términos del número de transiciones. NO encuentra el camino de costo más bajo.

FIRST BREADTH start  $\xrightarrow{9}$  e  $\xrightarrow{13}$  r  $\xrightarrow{14}$  f  $\xrightarrow{14}$  GOAL

FIRST DEPTH start  $\xrightarrow{3}$  d  $\xrightarrow{5}$  e  $\xrightarrow{7}$  r  $\xrightarrow{8}$  f  $\xrightarrow{10}$  GOAL

Ejemplo de costos y movimientos

$[[0, \text{START}]]$   
 $[[1, p], [3, d], [9, e]]$   
 $[[3, d], [9, e], [15, q]]$   
 $[[4, b], [5, e], [9, e], [11, c], [15, q]]$   
 $[[5, e], [6, a], [9, e], [11, c], [15, q]]$   
 $[[6, a], [7, r], [9, e], [11, c], [13, h], [15, q]]$   
 $[[7, r], [9, e], [11, c], [13, h], [15, q]]$   
 $[[8, f], [9, e], [11, c], [13, h], [15, q]]$   
 $[[9, e], [10, G], [11, c], [13, h], [15, q]]$



$g^*$  es un Plan óptimo

$\text{terminal}(g^*.estado) = \text{True}$

$g^*.Costo \leq g.Costo$

Para toda  $g$  tal que

$\text{terminal}(g.estado) = \text{true}$

Cuando sacamos  $g^*$  de Frontera hemos revisado

**TODO**S

los Planes  $P$  tal que

$P.Costo < g^*.Costo$  y algunos que

$P.Costo = g^*.Costo$  para **NINGUNO**

que  $P.Costo > g^*.Costo$

$O(b^{\lceil \frac{g^*.Costo}{e} \rceil})$

## Search Heuristics

• Cualquier estimado de que tan cerca un estado está de la meta.

Ejemplos: Distancia de Manhattan y distancia Euclídea

$h$  = heurística (Plan)

$h$  es un costo estimado de un problema relajado.

$h \leq \text{Costo de un Plan completo desde Plan. estado}$

$h \leq g^*$  insertando en Plan. estado

S: esto ocurre  $\forall s \in S$  se dice que la heurística es admisible

UCS  $\rightarrow (n.Costo, n)$

Greedy  $\rightarrow (heurística(n), n)$

$A^* (n.Costo + heurística(n), n)$

$\bar{g}$  es un Plan completo que pasa por  $n$   
donde  $n$  es un Plan intermedio.

$$\bar{g}.Costo \geq n.Costo + heuristica(n)$$

$$g^* \text{ es un Plan OP + CORRECCION}^* : heuristica(\bar{g}) = 0$$

Si  $g^*$  es un Plan OPTIMO

$$heuristica(g^*) = 0$$

$$\bar{g}.Costo \leq g^*.Costo$$

$$\bar{g}.Costo \leq g^*.Costo + heuristica(g^*)$$